

Chat Gpt: Me ayudo a mostrar de manera más profesional las formulas

TPI2_Matematica_Conjuntos.docx
Documento

revisa estas formulas matemáticas, sobre conjuntos.
que debería mejorar o reformular antes de convertir a pdf?

Matemáticamente, los cálculos están correctos. Verifiqué las regiones exclusivas, el principio de inclusión-exclusión y el total del universo; todos los resultados son consistentes:

- Solo A = 14
- Solo B = 9
- Solo C = 6
- Solo A $\cap$ B = 8
- Solo A $\cap$ C = 4
- Solo B $\cap$ C = 3
- A $\cap$ B $\cap$ C = 2
- Ninguno = 4
- Total = 50



Antes de convertirlo a PDF, haría algunos ajustes de redacción y notación para que se vea más formal.

1. Corregir las descripciones de las intersecciones

Actualmente escribes cosas como:

|A $\cap$ B| = 10 (usan Windows |A| y Linux |B|)

La notación |A| y |B| representa cardinalidades, no conjuntos.



Quedaría mejor:

2. Simplificar las fórmulas de regiones exclusivas

Tus fórmulas son correctas, pero algo largas.

Por ejemplo, para Solo A:



|A| - (|A $\cap$ B| - |A $\cap$ B $\cap$ C|)
- (|A $\cap$ C| - |A $\cap$ B $\cap$ C|)
- |A $\cap$ B $\cap$ C|



Veó:

2. Resolución Matemática
...
2.3 Tabla Resumen
3. Diagrama de Venn



Faltan las secciones 2.1 y 2.2.

Convendría:

2.1 Cálculo de regiones exclusivas
2.2 Verificación mediante el Principio de Inclusión-Exclusión
2.3 Tabla Resumen
3. Diagrama de Venn



o simplemente eliminar el "2.3".

4. Cambiar "Los tres sistemas"

En la tabla resumen:

Los tres sistemas ($A \cap B \cap C$)



podría reemplazarse por:

Intersección triple ($A \cap B \cap C$)



Es más técnico.

Claude: Fue vital para la detección correcta de errores al momento de la ejecución

Análisis del bloque `try` en `ingreso_dato()`

El bloque actual es:

```
python
try:
    valor = int(input(mensaje))
    if valor < minimo:
        print(...)
        continue
    if maximo is not None and valor > maximo:
        print(...)
        continue
    return valor
except ValueError:
    print("Por favor ingrese un número entero positivo.")
```

Problema 1 — `continue` dentro del `try`:

Si el usuario ingresa un número fuera del rango, el `continue` reinicia el `while` correctamente, pero todavía está dentro del bloque `try`. Si en la siguiente iteración el usuario ingresa texto inválido, el `ValueError` se captura bien. No es un bug crítico, pero mezcla la lógica de validación con el manejo de excepciones, dificultando la lectura.

Problema 2 — Solo captura `ValueError`:

Si el usuario presiona `Ctrl+C` o `Ctrl+D` (señal de interrupción o fin de entrada), se lanza

```
al_menos_uno = cant_a + cant_b + cant_c - ab - ac - bc + abc
```

✓ Fórmula válida.

Verificación final — suma todas las regiones del diagrama y compara con `|U|`. ✓ Lógica correcta.

Conclusión matemática: el desarrollo es válido y los cálculos son correctos.

Análisis del bloque `try` en `ingreso_dato()`

El bloque actual es:

```
python
try:
    valor = int(input(mensaje))
    if valor < minimo:
        print(...)
        continue
    if maximo is not None and valor > maximo:
        print(...)
        continue
    return valor
except ValueError:
    print("Por favor ingrese un número entero positivo.")
```

Problema 1 — `continue` dentro del `try`:

Si el usuario ingresa un número fuera del rango, el `continue` reinicia el `while` correctamente, pero todavía está dentro del bloque `try`. Si en la siguiente iteración el usuario ingresa texto inválido, el `ValueError` se captura bien. No es un bug crítico, pero mezcla la lógica de validación con el manejo de excepciones, dificultando la lectura.

Problema 2 — Solo captura `ValueError`:

Si el usuario presiona `Ctrl+C` o `Ctrl+D` (señal de interrupción o fin de entrada), se lanza

$$al_menos_uno = cant_a + cant_b + cant_c - ab - ac - bc + abc$$

✓ Fórmula válida.

Verificación final — suma todas las regiones del diagrama y compara con `|U|`. ✓ Lógica correcta.

Conclusión matemática: el desarrollo es válido y los cálculos son correctos.

Problema 1 — `continue` dentro del `try`:

Si el usuario ingresa un número fuera del rango, el `continue` reinicia el `while` correctamente, pero todavía está dentro del bloque `try`. Si en la siguiente iteración el usuario ingresa texto inválido, el `ValueError` se captura bien. No es un bug crítico, pero mezcla la lógica de validación con el manejo de excepciones, dificultando la lectura.

Problema 2 — Solo captura `ValueError`:

Si el usuario presiona `Ctrl+C` o `Ctrl+D` (señal de interrupción o fin de entrada), se lanza `KeyboardInterrupt` o `EOFError` respectivamente, que no están capturados. El programa termina abruptamente sin mensaje amigable.

Problema 3 — Mensaje impreciso:

El mensaje "Por favor ingrese un número entero positivo." es inexacto cuando `minimo=0`, ya que el cero no es positivo pero sí es válido.

Gemini: Me ayudo a mejorar el diseño y fue muy útil al detectar errores lógicos que no capte a simple vista

 TPI2_Presentacion_Conjuntos

te pasare una presentación realizada con power point, realiza una corrección de estilo y detecta errores logicos

 

Generating slides ...

 Corrección de Estilo y Lógica - UTN Matemática
13 jun, 12:45

Open

He realizado la corrección de estilo y la auditoría lógica del documento original de tu presentación de PowerPoint.

Errores Lógicos e Incongruencias Detectadas en la Auditoría:

- **Fallas de Transcripción/Concatenación en Fórmulas:** Al calcular las regiones de intersección exclusivas en tu documento original, el resultado se concatenó por error directamente al final de la fórmula aritmética:
 - *Solo $A \cap B$:* Decía $10 - 28$ dando 8 (lo correcto es $10 - 2 = 8$). El 8 se unió al 2 , creando el número artificial 28 .
 - *Solo $A \cap C$:* Decía $6 - 24$ dando 4 (lo correcto es $6 - 2 = 4$). El 4 se unió al 2 , creando el 24 .
 - *Solo $B \cap C$:* Decía $5 - 23$ dando 3 (lo correcto es $5 - 2 = 3$). El 3 se unió al 2 , creando el 23 .
- **Consistencia del Universo ($U = 50$):** Fuera de ese sutil error de tipografía/pegado de fórmulas, el desglose matemático que planteaste es 100% correcto. La suma de todas las regiones disjuntas da exactamente 50 ($14 + 9 + 6 + 8 + 4 + 3 + 2 + 4 = 50$).